2.7.2 临床药理学研究总结

目　　录

2.7.2.1 背景和综述 2
2.7.2.2 单项研究结果总结 2
2.7.2.3 研究间结果的比较与分析 3
2.7.2.4 特殊研究 4

2.7.2.1 背景和综述

本品是抗 PD-L1 单克隆抗体注射液，临床给药方式为与生理盐水配伍稀释后静脉输注，生物利用度高。本品未进行相关人体生物材料研究。本品的药代动力学（PK）、药效动力学（PD）和免疫原性研究来自一项在晚期恶性肿瘤患者中开展的 I 期耐受性和药代动力学研究，项目代号为 TQB2450-I-01。由于本品为针对肿瘤高表达的抗原的单克隆抗体，所以未开展健康受试者的 PK 和 PD 研究。

2.7.2.2 单项研究结果总结

TQB2450-I-01 研究为一项在晚期恶性肿瘤患者中开展的 I 期耐受性和药代动力学研究，给药方案为 1、3、10、20、30 mg/kg、1200 mg/次，每 3 周静脉滴注一次, 21 天为一个治疗周期。数据截止 2021 年 5 月 1 日，入组 40 例晚期恶性肿瘤患者进行剂量递增研究和扩展研究。目前已出组 39 例，尚余 1 例患者在组。

- **药代动力学**

各个剂量组的药代动力学参数如表 1 所示，不同剂量组在第一周期的平均血药浓度-时间曲线如图 1 所示，不同剂量组在前 8 周期的平均血药浓度-时间曲线如图 2 所示。CL_obs 和 Vss_obs 在 1~30 mg/kg 范围内不随剂量变化而变化。首次静脉滴注 1~30 mg/kg 不同剂量 TQB2450 后，血清药物暴露量和 C_{max} 呈线性特征。在 1200 mg 固定剂量下，估算的药物半衰期为 320 小时。在 1~30 mg/kg 和 1200 mg/次各个剂量组多次给药后，大部分患者 3~5 周期以后的谷浓度维持在一定范围内上下波动，大约在第 3~5 周期后达到稳态。

表 1 第一周期给药后药代动力学参数

参数 / 组别	人数	AUC_{last} h μg/mL	Cl_obs mL/h/kg	C_{max} μg/mL	$T_{1/2}$ h	Vss_obs mL/kg
1 mg/kg 组	1	2000	0.500	19.50	85.40	59.30
3 mg/kg 组	3	12436	0.19	70.58	300.4	68.22
10 mg/kg 组	6	42900	0.16	215.67	321.67	69.47
20 mg/kg 组	2	107950	0.11	491.5	414.00	63.20
30 mg/kg 组	6	125023	0.16	574.31	358.41	75.68
1200 mg	6	95520	0.15	442.15	294.00	65.30

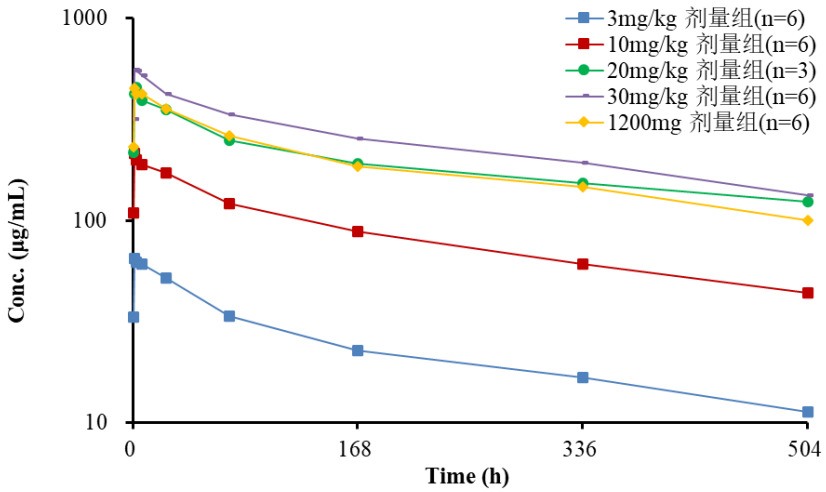

图 1 不同剂量组第一周期的平均血药浓度-时间曲线

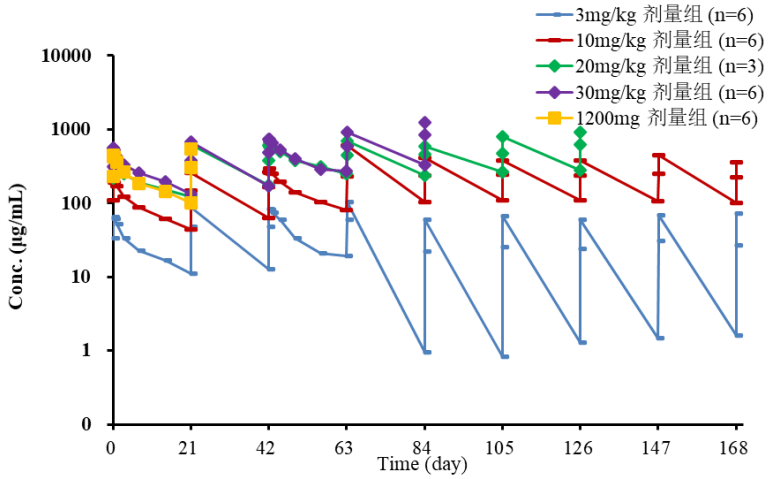

图 2 不同剂量组在前 8 周期的平均血药浓度-时间曲线

尚未进行内在因素和外在因素相关的药代动力学分析。

尚未进行本品与其他药物药代动力学相互作用的分析。

➢ **药效动力学**

体外外周血单个核细胞（PBMC）的受体占位率（RO%）试验，选取 0.003~0.3 μg/mL 剂量，3~4 个供体，流式检测。结果显示，0.0625 μg/mL 的 TQB2450 可使不同供体的 PBMC 的 RO%均>90%（均值 99.08%）。

I 期临床研究中（TQB2450-I-01），3-30 mg/kg 和 1200 mg 固定剂量共计 26 例受试者检测了给药后 RO%情况。给药 21 天后，RO%基本都在 80%以上，基本判定药物可维持饱和至下次给药前，以保证药效持续发挥，也说明了 3 周给药一次的可行性。

2.7.2.3 研究间结果的比较与分析

本品多项研究正在开展中，尚未进行影响因素分析。

2.7.2.4 特殊研究

➢ **免疫原性**

I 期临床研究中（TQB2450-I-01），入组 40 例受试者，抗药抗体（ADA）检测阳性率为 32.5%（13/40），随着剂量的增加，ADA 阳性率降低。ADA 阳性率的高低和检测方法的灵敏性及特异性密切相关，并且受多种因素的影响，包括分析方法、样本的处理方法、样本的收集时间、合并用药，以及患者的其他基础疾病等。因此，不同产品的 ADA 阳性率不适合直接比较。

ADA 阳性受试者的血药浓度降低，随着剂量的增加影响程度减小。

ADA 阳性受试者未见异常安全性信号。